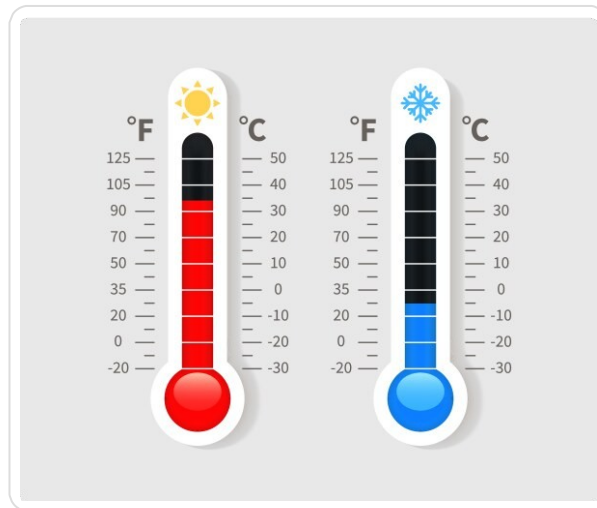


Nom alumne:

Prova RA1, 2, 3

- Nom de la prova: «Temperatures»



Instruccions

Nom del projecte: **array_temperatures**

Nom de la classe: **Temperatures**

- Crea un package, una classe i els mètodes corresponents per cada exercici com s'indica (**packageName**, **ClassName**, **methodName1**, **methodName2**,...).

Les temperatures de tot un any estan guardades en l'array que hi ha a l'arxiu «data.txt»:



Important

Tots els mètodes han de ser d'instància (non-static).

Representa tots els valors en dos decimals.

Reutilitza codi.

1. Main (1,5 punt)

Mostra el següent menú per provar tots els mètodes:

```
MENU
1. RANGE
2. CONVERT TO F, K and R
3. AVERAGE TEMPERATURE
4. MAX DIFFERENCE DAY
5. CONVERT TO FAHRENHEITS
6. TOF
0. QUIT
CHOOSE MENU OPTION:
```

- Utilitza un **switch-case** per seleccionar l'opció del menú.
- Comprova que les dades entrades pel teclat són correctes, si no, demana un altre cop les dades.
- Afegeix una opció de finalització de programa.
- Inclou tots els mètodes en el main.

2. Range (2 punts)

a) Fes un mètode que retorni un array d'una dimensió amb les temperatures que entra l'usuari des del dia **from** a **to** inclusius.

Output:

```
CHOOSE MENU OPTION: 1
ENTER FROM: 5
ENTER TO: 10
[0.34, 3.77, 6.28, 1.63, 3.07, 5.58]
```

b) Implementa un Try-Catch per gestionar una excepció de tipus: «IndexOutOfBoundsException».

3. convertToFKR (1,5 punt)

```
public double[] convertToFKR(double temp)
```

Aquest mètode retorna un array d'una dimensió amb 3 posicions amb els valors de la temperatura convertida a Fahrenheit, Kelvin i Rankine respectivament en cada una de les posicions de l'array.

La fórmula per convertir de graus centígrads (C) a Fahrenheit (F) és:

$$F = C * 9 / 5 + 32$$

La fórmula per convertir de graus centígrads (C) a Kelvin (k) és:

$$K = C + 273.15$$

La fórmula per convertir de graus centígrads (C) a Rankine (R) és:

$$R = C * 9 / 5 + 491.67$$

Output:

```
CHOOSE MENU OPTION: 2  
ENTER TEMPERATURE: 24.15  
[75.47, 297.3, 535.14]
```

4. annualAverage (1,5 punt)

```
public double annualAverage(double[] temps)
```

Aquest mètode retorna la temperatura mitjana de tot

l'any. Output:

```
CHOOSE MENU OPTION: 3  
16.83
```

5. maxDifference (2 punt)

```
public int maxDifference(double[] temps)
```

Aquest mètode retorna el dia on hi ha més variació de temperatura entre un dia i el dia següent.

Output:

Nota: pots comprovar que el dia 158 la temperatura és de 39.9, i el dia següent és de 26.13, per tant, la diferència entre els dos dies és de 13.77 graus (la diferència més elevada que hi ha en tota la taula).

6. ToF (1.5 punt)

Aquest mètode ha de retornar l'array amb totes les temperatures convertides a Fahrenheits.

La fórmula per convertir de graus centígrads (C) a Fahrenheits (F) és:

$$F = C * 9 / 5 + 32$$

Output:

```
CHOOSE MENU OPTION: 5
```

```
[42.84, 41.31, 38.5, 49.17, ...
```